

Clasa 11P1 · S20

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice întreținerii. Recapitulare

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 18 (S20) (sursa: p. 86–90)

p. 7–8 Manual (ed. elev) – S20 · Norme SSM, PSI și de protecția mediului la întreținere.
Evaluarea unității (sursa: p. 74–75)

Evaluare în această oră: E4. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 18 · S20**Norme SSM, PSI și de protecția mediului la întreținere. Evaluarea unității****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; organizarea lucrărilor · planificată în S9–S20 (LT 36 h, IP 60 h)
Conținutul (planificare)	3.1. Lucrări de întreținere și reglare; SDV-uri și materiale necesare (importanța, obiectivele și mijloacele activității de întreținere, managementul întreținerii preventiv-planificate, lucrări executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere); 3.2. Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice (agentul hidraulic, elemente componente, operații de întreținere); 3.3. Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); 3.4. Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice; 3.5. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere; 3.6. Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice; 3.7. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Norme SSM, PSI și de protecția mediului la întreținere. Evaluarea unității
Săptămâna / programul	S20 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 09.02.2027, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 09.02.2027, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 12.02.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 74–75; evaluarea E4: p. 76–77
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3, 17, 21 (clusterelor A, B, D)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.3. Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea acestor lucrări: Tipuri de operații de întreținere și reglare; Operații de întreținere ale instalațiilor hidraulice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (agentul hidraulic, elemente componente ale instalațiilor hidraulice, operații de întreținere); Operații de întreținere ale instalațiilor pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice
Abilități	7.2.13. Executarea operațiilor pregătitoare în vederea realizării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.14. Indicarea operațiilor de întreținere ale agentului hidraulic: decantare, filtrare, menținerea temperaturii în limite admisibile 7.2.15. Executarea operațiilor de întreținere ale elementelor componente ale instalațiilor hidraulice: degresare, înlocuire elemente uzate, spălare, protejare “împotriva coroziunii, supravegherea pompelor în timpul funcționării 7.2.16. Indicarea tipurilor de compresoare (cu piston, rotative, centrifuge) 7.2.17. Executarea operațiilor de întreținere ale compresorului cu piston: supravegherea funcționării-presiune gaze, presiune ulei și apa de răcire, nivel ulei, temperatura apei, temperatura gazelor, curățirea filtrelor, verificarea etanșeității supapelor.

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.2.18. Alegerea, pregătirea și verificarea SDV-urilor și AMC-urilor necesare pentru executarea operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conform documentației tehnice 7.2.19. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor la întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice întreținerii. Recapitulare”;
- O2 – (LT) să aplice: înainte de orice demontare: consignare și descărcarea tuturor energiilor; sarcina ridicată se sprijină mecanic, nu pe cilindru;
- O3 – (LT) să aplice: rezervorul compresorului este recipient sub presiune (ISCIR): nu se modifică, supapa de siguranță nu se blochează;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Test de recapitulare pe posturi (formativ)”, respectând criteriul: toate cele 12 întrebări au răspuns;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Recapitulare practică: temele 1, 2 și 3 pe posturi. Probă practică – tema 1”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fiecare post început cu organizarea locului și consignarea;
- O7 – să rezolve E4 – test scris – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor.
- O8 – să rezolve E4 – probă practică – tema 1: Întreținerea unui compresor.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 74–75 SDV, utilaje și materiale: patru posturi: (1) schema hidraulică și defecte; (2) garnituri și furtune; (3) compresorul secționat; (4) planul de întreținere și bonul de materiale; compresorul, standul hidraulic cu robinet și distribuitor; materialele din listele oficiale ale temelor; grilele de autoevaluare din S14, S15, S17 tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E4 – Test scris – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (45 de minute (LT)), manual p. 76–77 E4 – Probă practică – tema 1: Întreținerea unui compresor (60 de minute practic + oral (IP)), manual p. 76–77

Componentă	Descriere
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 3, S9–S20); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice întreținerii. Recapitulare · 3 h · manual p. 74–75

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșeală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator reiei normele specifice întreținerii instalațiilor – presiune, ulei, aer comprimat, recipiente sub presiune – și recapitulezi unitatea; în atelier treci prin toate posturile temelor 1, 2 și 3 și susții proba practică pe tema 1.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (36 min)	Prezintă conținutul din manual: – consignare: oprire, separare, blocare cu lacăt, etichetă, verificare – descărcarea presiunii (inclusiv a acumulatorului); racordurile se desfac încet, acoperite cu lavetă – sprijinirea mecanică (capre, opritoare) înainte de a desface circuitul – pistoale de suflat; rezervorul compresorului (ISCIR PT C4-2010) – aerul nu se îndreaptă spre corp; supapa de siguranță nemodificată, verificări ISCIR la termen, fără sudură	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (44 min)	„Test de recapitulare pe posturi (formativ)” – Îți verifici cunoștințele unității 3 prin întrebări practice la patru posturi, înaintea testului scris E4. – NSSM: Posturile cu piese reale: nicio sculă ascuțită pentru garnituri; compresorul didactic fără presiune. 1) La fiecare post ai 8 minute: răspunzi în scris la 3 întrebări. 2) Rotația se face la semnalul profesorului. 3) La final compari răspunsurile cu grila afișată și notezi ce trebuie recitit.	Sarcina: Fișa de posturi completată și lista ta de „recitit” înainte de testul E4. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Evaluare E4 (45 min)	Test scris – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; enunțul și baremul în manual, p. 76–77.	Rezolvă individual.	proba scrisă	E4
7. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Înainte de orice demontare: consignare și descărcarea tuturor energiilor; sarcina ridicată se sprijină mecanic, nu pe cilindru. – Rezervorul compresorului este recipient sub presiune (ISCIR): nu se modifică, supapa de siguranță nu se blochează. – Deșeurile periculoase (ulei, filtre, lavete) se colectează separat și se predau. ? Ce energii reziduale pot exista într-o	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	instalație hidraulică oprită? ? De ce nu se curăță hainele cu aer comprimat?			
8. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 74–75).	Notează tema.	–	–

**Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Recapitulare practică: temele 1, 2 și 3 pe posturi.
Probă practică – tema 1 · 5 h · manual p. 74–75**

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Treci, cronometrat, prin posturile temelor 1, 2 și 3, apoi susții proba practică E4 pe tema 1 (întreținerea unui compresor). – NSSM/PSI: La fiecare post: consignare, descărcarea presiunii, echipament de protecție, colectarea selectivă – evaluatorul punctează toate acestea la SSM (10 p).	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: compresorul, standul hidraulic cu robinet și distribuitor; materialele din listele oficiale ale temelor; grilele de autoevaluare din S14, S15, S17.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (140 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Rotație pe posturi: tema 3 (garnituri, furtun, distribuitor), tema 2 (robinet și susținerea cilindrului) – câte 40 de minute, cu grilă completată de coleg. 2) Analiza grilelor: indicatorul cel mai slab și ce corectezi. 3) Proba practică E4 – tema 1, în condiții de examen (60 min + oral), pe grupe.	Sarcina: Grilele posturilor și grila oficială a probei E4 în portofoliu. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Probă practică E4 (60 min)	Probă practică – tema 1: Întreținerea unui compresor. Enunțul și grila în manual, p. 76–77; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E4
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Fiecare post început cu organizarea locului și consignarea. ☐ Timpul de lucru respectat la fiecare temă.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 74–75): Înainte de orice demontare: consignare și descărcarea tuturor energiilor; sarcina ridicată se sprijină mecanic, nu pe / Rezervorul compresorului este recipient sub presiune (ISCIR): nu se modifică, supapa de siguranță nu se
B – consolidare	1) Ce energii reziduale pot exista într-o instalație hidraulică oprită? 2) De ce nu se curăță hainele cu aer comprimat? 3) Ce faci cu condensul purjat din compresor?
A – performanță	Enumeră cinci norme SSM pe care le respecți la tema 3. Întocmește succesiunea operațiilor și

Nivel	Sarcini
	criteriile de reușită pentru: Fișa de posturi completată și lista ta de „recitit” înainte de testul E4.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 74–75) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S20 · Norme SSM, PSI și de protecția mediului la întreținere. Evaluarea unității

Firul săptămânii: La laborator reiei normele specifice întreținerii instalațiilor – presiune, ulei, aer comprimat, recipiente sub presiune – și recapitulezi unitatea; în atelier treci prin toate posturile temelor 1, 2 și 3 și susții proba practică pe tema 1.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

**Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și
PSI specifice întreținerii. Recapitulare**

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Pericolul	Unde apare	Măsura
pornirea accidentală	orice utilaj	consignare: oprire, separare, blocare cu lacăt, etichetă, verificare
jetul de fluid sub presiune	furtune, racorduri, acumulatori hidraulici	descărcarea presiunii (inclusiv a acumulatorului); racordurile se desfac încet, acoperite cu lavetă
căderea sarcinii	cilindri care țin mase ridicate, palane	sprijinirea mecanică (capre, opritoare) înainte de a desface circuitul
aerul comprimat; recipientul sub presiune	pistoale de suflat; rezervorul compresorului (ISCIR PT C4-2010)	aerul nu se îndreaptă spre corp; supapa de siguranță nemodificată, verificări ISCIR la termen, fără sudură
alunecarea, incendiul	ulei scurs, lavete îmbibate	material absorbant imediat; lavete în recipient metalic închis; stingător la îndemână

Protecția mediului la întreținere

Uleiul uzat, filtrele de ulei, lavetele și materialul absorbant îmbibat sunt **deșeuri periculoase**: se colectează separat, în recipiente etichetate, și se predau operatorilor autorizați (H.G. nr. 235/2007). Uleiurile de tipuri diferite nu se amestecă între ele, cu solvenți sau cu apă, ca să poată fi regenerate. Condensul purjat conține ulei și nu se varsă în canalizare.

Recapitularea unității 3 se face pe posturi, la lucrarea de laborator: întreținerea preventiv-planificată (S9–S10), instalațiile hidraulice (S13–S15), instalațiile pneumatice (S16–S17), materialele și SDV-urile (S18), instalațiile electrice (S19).

Reține

- Înainte de orice demontare: consignare și descărcarea tuturor energiilor; sarcina ridicată se sprijină mecanic, nu pe cilindru.
- Rezervorul compresorului este recipient sub presiune (ISCIR); nu se modifică, supapa de siguranță nu se blochează.
- Deșeurile periculoase (ulei, filtre, lavete) se colectează separat și se predau.

Întrebări

1. Ce energii reziduale pot exista într-o instalație hidraulică oprită?
2. De ce nu se curăță hainele cu aer comprimat?
3. Ce faci cu condensul purjat din compresor?
4. Enumeră cinci norme SSM pe care le respecți la tema 3.

Lucrarea de laborator: Test de recapitulare pe posturi (formativ)

Scopul lucrării: Îți verifici cunoștințele unității 3 prin întrebări practice la patru posturi, înaintea testului scris E4.

SDV-uri, aparate, materiale

- patru posturi: (1) schema hidraulică și defecte; (2) garnituri și furtune; (3) compresorul secționat; (4) planul de întreținere și bonul de materiale

Securitate și sănătate în muncă

 Posturile cu piese reale: nicio sculă ascutită pentru garnituri; compresorul didactic fără presiune.

Desfășurarea lucrării

1. La fiecare post ai 8 minute: răspunzi în scris la 3 întrebări.
2. Rotația se face la semnalul profesorului.
3. La final compari răspunsurile cu grila afișată și notezi ce trebuie recitat.

Sarcina de lucru

Fișa de posturi completată și lista ta de „recitat” înainte de testul E4.

Controlul lucrării

- ☐ Toate cele 12 întrebări au răspuns.
- ☐ Lista de recitat trimite la săptămânile din manual.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

Recapitulare practică: temele 1, 2 și 3 pe posturi. Probă practică – tema 1

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește temele de examen nr. 1, 2 și 3

La examen: extragi biletul; organizezi locul de muncă (se punctează înainte să începi); execuți sarcinile în ordinea din fișă, în timpul temei; prezinți oral lucrarea și răspunzi comisiei. Punctajul final este media celor trei evaluatori.

Scopul lucrării: Treci, cronometrat, prin posturile temelor 1, 2 și 3, apoi susții proba practică E4 pe tema 1 (întreținerea unui compresor).

SDV-uri, aparate, materiale

- compresorul, standul hidraulic cu robinet și distribuitor; materialele din listele oficiale ale temelor
- grilele de autoevaluare din S14, S15, S17

Securitate și sănătate în muncă

 La fiecare post: consignare, descărcarea presiunii, echipament de protecție, colectarea selectivă – evaluatorul punctează toate acestea la SSM (10 p).

Desfășurarea lucrării

1. Rotație pe posturi: tema 3 (garnituri, furtun, distribuitor), tema 2 (robinet și susținerea cilindrului) – câte 40 de minute, cu grilă completată de coleg.
2. Analiza grilelor: indicatorul cel mai slab și ce corectezi.
3. Proba practică E4 – tema 1, în condiții de examen (60 min + oral), pe grupe.

Sarcina de lucru

Grilele posturilor și grila oficială a probei E4 în portofoliu.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare post început cu organizarea locului și consignarea.
- ☐ Timpul de lucru respectat la fiecare temă.